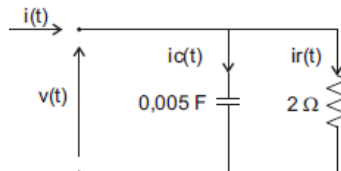


14)



A figura representa um bipolo alimentado com tensão, em volt, dada por $v(t) = 100\sqrt{2} \cos(100t - 30^\circ)$

O fasor da corrente no bipolo é

OBS: Utilize, no cálculo, aproximações com uma casa decimal.

a)

$$20 \angle 45^\circ \text{ A}$$

b)

$$45 \angle 30^\circ \text{ A}$$

c)

$$50 \angle 75^\circ \text{ A}$$

d)

$$65 \angle 25^\circ \text{ A}$$

e)

$$70 \angle 15^\circ \text{ A}$$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Excitação Senoidal, Fasores em C.A., Impedância e Tensão Eficaz

15) Uma bobina é equivalente a uma resistência associada em série com uma indutância. Quando se aplica uma tensão contínua de valor 20 Volts, a bobina consome 5 A. Quando se aplica uma tensão alternada de valor 10 Volts sob frequência de 50 Hz, a bobina absorve uma corrente alternada de 2 A.

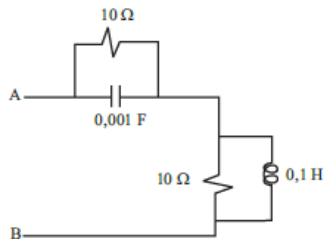
O valor, em Ohms, da reatância indutiva dessa bobina é

- a) 3
 - b) 5
 - c) 7
 - d) 9
 - e) 10
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Excitação Senoidal, Fasores em C.A., Impedância e Tensão Eficaz

17)



O circuito da figura acima é alimentado, entre os pontos A e B, por uma tensão senoidal de frequência $\frac{50}{\pi}\text{ Hz}$.

A impedância equivalente deste circuito, em ohms, é:

- a) $20 + j20$
- b) $j10$
- c) $10 - j10$
- d) 10
- e) 20

Gabarito

Circuitos Elétricos

Fasores e impedâncias em corrente alternada

14) E

15) A

17) D